

# AI 활용 기술 문서

NAN 2026 — NHN Game × AI Hackathon 사전 과제 | 두뇌공화국: 면접 대작전

## 1. 개요

본 프로젝트는 **기획 → 설계 → 구현 → 아트/사운드 → QA → 문서화 전 과정을 AI 에이전트(Claude Code)와의 협업으로 제작**했습니다. 사람이 방향과 의사결정을, AI가 리서치·설계 초안·코드 작성·테스트 실행을 담당하는 페어 프로그래밍 구조입니다.

| 항목      | 내용                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주 사용 AI | Claude Code (Anthropic, 모델: claude-fable-5) — 터미널 기반 코딩 에이전트                                              |
| 활용 범위   | 대회 규정 분석, 세계관→게임 번안(v1 아케이드 → 팀 피드백 → v2 왕국 키우기 전면 재설계), GDD, 전체 게임 코드, 프로시저럴 아트/사운드, 헤드리스 QA, 밸런싱, 제출 문서 |
| 사람의 역할  | <b>원작 기획(성지은)</b> : 세계관 「두뇌공화국」 창작 및 게임 원천 기획 · 팀: 방향 결정, 결과물 검수, 영상 촬영·신청서 제출                            |

## 2. 개발 파이프라인에서의 AI 활용

### 단계 1 — 규정 리서치

대회 공식 사이트가 JS 렌더링 SPA여서 일반 크롤링으로 본문을 얻을 수 없었음. Claude Code가 사이트의 번들 JS를 내려 받아 **문자열 리터럴에서 한글 본문을 파싱**하는 Node 스크립트를 작성·실행하여 제출물 5종 규격(웹 빌드/30~60초 영상/PDF 3종), 마감 일시, 심사 계정 등 규정 전문을 추출·정리했습니다.

### 단계 2 — 세계관 번안 기획 (2회 반복)

팀 기획자 **성지은**의 원작 「두뇌공화국」(뇌를 행정 공화국으로 의인화한 기획)을 게임 메커닉으로 번안 — 기획 의도를 사람이 정의하고 AI가 메커닉 초안을 제시, 기획자가 확정하는 방식.

**1차(v1 아케이드)**: 파일럿 에피소드의 "면접 중 뇌 내 위기 대응"을 3분 실시간 위기관리 아케이드로 구현·배포까지 완료. 그러나 팀 플레이테스트 결과 "결정이 없는 순수 반응 게임이라 세계관의 콘텐츠 매력이 살지 않는다"는 결론.

**2차(v2 왕국 키우기, 최종)**: 팀 기획 방향 재정의("지도·육성·경제·에피소드·생존")를 받아 AI가 하루 만에 전면 재설계·재구현. 원작 설정을 게임 규칙으로 직역:

- 경제 시스템(시민도 먹고 잔다) → 코인 수익/먹이기/재우기/증축
- 명에 시스템("자주 등장 → 생명") → 인지도 게이지 = 수명**: 방치 시 게이지 하락, 0이면 위독(수익 정지), 12시간+ 방치 시 국장 소멸 → 새 국장 부임

- 1,428개 부서 → 청사 레벨업 = 활성화 부서 증가, 6국 완성 엔딩
- 에피소드 구조 → 국별 3편(총 18편) 대사 연출 + 미니게임 2종 + 랜덤 돌발상황

v1은 `v0.1-arcade` 태그로 보존 — **피벗 이력 전체가 커밋 기록에 남아 있음.**

### 단계 3 — 구현

- Phaser 3 + Vite, 8개 씬(Boot/Title/Map/Bureau/Episode/Puzzle/CrisisMini/Ending) 전체 코드를 AI가 작성. 세계관( `bureaus.js` )·에피소드( `episodes.js` )·밸런스( `config.js` )를 로직과 분리한 데이터 주도 설계.
- **프로시저럴 아트**: 외부 이미지 없이 Phaser Graphics로 아이소메트릭 뇌 대륙, 국별 청사(레벨 1~5 층수 성장), 국장 크리처 6종×성장 3단계(원작 종족 설정 반영: 나이트 귀, 덩굴 힘줄, 반투명 피부, 발광 돌기, 안테나 귀, 반딧불 점), 문장(紋章), 아이콘 일체를 코드 생성.
- **신스 사운드**: WebAudio 오실레이터/노이즈로 16종 SFX 합성(코인, 레벨업 팡파레, 퍼즐 스냅, 소멸 경고 등).
- **세이브/방치 시스템**: localStorage 영속화, 재접속 시 경과 시간 기반 수익·게이지 감소·소멸 판정을 일괄 시뮬레이션.

### 단계 4 — QA·밸런싱

- Claude Code가 Playwright(헤드리스 Chromium) 스모크 테스트 스크립트를 작성·실행: 건국→지도→돌보기(코인 차감·게이지 상승 수치 검증)→에피소드 대사→퍼즐→위기 미니게임→엔딩 전 경로를 스크린샷으로 검증하고 콘솔 에러 0 확인.
- **방치/소멸 시뮬레이션**: 3일 전 타임스탬프 + 저게이지 세이브를 주입해 재접속 정산(방치 수익·국장 소멸·새 국장 부임)을 자동 검증.
- 발견된 UI 겹침·모달 오버플로 버그를 즉시 수정 후 재검증. 경제 수치(수익 배율, 증축 비용, 감쇠율)를 표로 설계 후 코드 상수화.

### 단계 4.5 — Unity 3D 모드 (엔진 파이프라인 완전 자동화)

3D 스테이지 모드는 **Unity 설치부터 빌드까지 전 과정을 AI가 CLI로 자동화**:

- Homebrew로 Unity Hub 설치 → Hub headless CLI로 에디터(6000.3.21f1)+WebGL 모듈 설치
- `-batchmode -createProject` 로 프로젝트 생성, C# 전체(스테이지 빌더·물리 조작·코드 조립 UI·에디터 WAV 생성기)를 AI가 작성 — 씬/프리랩 수작업 0
- WebGL 특유의 함정을 AI가 진단·해결: 런타임 생성 오브젝트 때문에 발생한 **셰이더 스트리핑**(Resources 참조 머티리얼로 해결), **엔진 모듈 스트리핑** (link.xml + stripEngineCode 해제), 반응형 캔버스/viewport 주입
- 헤드리스 Chromium(SwiftShader)으로 WebGL 빌드를 실구동해 스테이지 진입·플레이 렌더링을 스크린샷 검증. SendMessage 디버거 훅(스테이지 강제 로드·구슬 밀기·위치 리포트)으로 **벽 물리를 수치로 자동 검증** (측면 속도 14 → 이론 접촉점 x=4.75 근방 정지 확인)
- 팀 플레이테스트 피드백("EP3 무조건 사망", "벽 통과") → AI가 원인 분석 (모서리 한 점 연결 + 이음새를 막는 벽) 후 **발판 연속성 규칙**(겹침 폭 ≥2.5, 이음새 개방)으로 재설계. 이어서 "스테이지=에피소드 연속 스토리 + 클리어마다 스킬 획득" 기획 요구를 하루 안에 반영 — 스킬 5종(점프/대시/방패/슬로모/자석), 스킬 게이트형 레벨 디자인, 홀로그램 그리드 아트로 리워크

### 단계 5 — 개발 관리·문서화

- GitHub 저장소 생성, 브랜치 전략(feature branch → PR → merge), 커밋 메시지 작성까지 AI가 수행 — **커밋 기록 자체가 AI 협업 로그**입니다(커밋의 Co-Authored-By 참조).
- GDD, 본 문서를 포함한 제출 문서 일체를 AI가 초안 작성.

### 3. 주요 프롬프트 및 지시 사항 (요약)

실제 개발은 대화형 세션으로 진행되었으며, 흐름을 결정한 핵심 지시는 다음과 같습니다.

1. **프로젝트 킥오프(사람)** — "이 세계관 문서(portfolio-worldview.vercel.app)를 착안해 모바일 게임을 만들자. GitHub 비공개 레포에서 PR로 개발 관리를 하고, NAN 2026 예선 규정에 맞춰 서류까지 전부 준비해줘."
2. **규정 분석(AI 주도)** — 공식 사이트 번들에서 규정 원문 추출 후 제출물 체크리스트화.
3. **기획 번안 1차(AI 주도, 사람 검수)** — 원작 파일럿의 면접 장면을 3분 위기관리 아케이드로 번역해 구현·배포.
4. **기획 피벗(사람 주도)** — "큰 지도를 입체적으로 보고, 나라마다 캐릭터를 키우고, 화폐로 먹고 자는 경제에, 뇌에 자주 등장하는 것과 연결된 게이지, 에피소드화, 조각 맞추기 미니게임, 다이아까지 — 왕국 키우기로 새로 만들자. **일하고 돈 벌지 않으면 죽는 세계관이야. 주인의 뇌에 많이 인식될수록 오래 살아.**" → AI가 이 요구를 '인지도=수명' 생존 루프 중심의 v2로 재설계.
5. **구현 제약(사람)** — "심사자가 링크 클릭만으로 플레이 가능해야 하고(웹 빌드), 외부 에셋은 저작권 리스크가 있으니 아트·사운드 전량 코드 생성."
6. **QA(AI 주도)** — "헤드리스 브라우저로 전체 플로우를 실제 구동해 스크린샷과 콘솔 에러를 확인하고, 발견한 문제를 수정 후 재검증." — v2에서는 3일 방치 시나리오(소멸→세대교체)를 세이브 주입으로 시뮬레이션 검증.

### 4. 아키텍처 요약

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| src/               |                                       |
| main.js            | Phaser 설정 (720×1280 FIT, 멀티터치)        |
| config.js          | 경제·게이지·소멸·보상 밸런스 상수                   |
| data/              |                                       |
| bureaus.js         | 세계관 데이터 (6개 국: 색/조각/국장/위기 대사)         |
| episodes.js        | 에피소드 18편 (대사/미니게임/아웃트로)               |
| scenes/            |                                       |
| BootScene.js       | 프로시저럴 텍스처 일괄 생성                       |
| TitleScene.js      | 타이틀 · 크리처 미리보기 · 세이브 초기화              |
| MapScene.js        | 아이소 지도 · HUD · 돌발상황 · 방치 정산 모달        |
| BureauScene.js     | 국 상세 (돌보기/증축/게이지/에피소드 진입)             |
| EpisodeScene.js    | 대사 연출 → 미니게임 → 보상/국 완성 판정             |
| PuzzleScene.js     | 조각 맞추기 (3×3 문장 복원 드래그)                |
| CrisisMiniScene.js | 위기 대응 (연타/홀드/스와이프/2지선다 5라운드)          |
| EndingScene.js     | 공화국 완성 엔딩                             |
| systems/           |                                       |
| art.js / art2.js   | 코드 드로잉 텍스처 (카드·버튼 / 지형·건물·크리처·문장·아이콘) |
| audio.js           | WebAudio 신스 SFX 16종                   |
| save.js            | localStorage 세이브 · 실시간 틱 · 방치/소멸 정산   |
| rewards.js         | 미니게임 보상 규칙 · 국 완성 판정                  |

5. 사용 도구·오픈소스·에셋 출처

| 구분        | 항목                                 | 라이선스           | 용도                               |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| AI        | Claude Code (claude-fable-5)       | Anthropic 이용약관 | 기획·코드·QA·문서 전반                   |
| 오픈소스      | Phaser 3                           | MIT            | 게임 프레임워크                         |
| 오픈소스      | Vite                               | MIT            | 빌드 도구                            |
| 개발 도구     | Playwright (Chromium)              | Apache-2.0     | 헤드리스 QA (게임에 미포함)                |
| 엔진        | Unity 6 (6000.3.21f1)              | Unity Personal | 3D 모드 (WebGL 빌드)                 |
| 폰트        | Galmuri                            | SIL OFL 1.1    | 메인 게임 한글 픽셀 폰트                   |
| 폰트        | Pretendard                         | SIL OFL 1.1    | 3D 모드 한글 표시 (WebGL은 OS 폰트 폴백 없음) |
| 이미지·3D 에셋 | 없음 — 전량 코드 생성                      | —              | —                                |
| 사운드 에셋    | 없음 — WebAudio 합성 / 에디터 스크립트 WAV 생성 | —              | —                                |
| 폰트(2D)    | 시스템 기본 폰트 스택 (파일 미포함)              | —              | UI 텍스트                           |

- 원작 세계관 「두뇌공화국」: **팀원 성지은의 자체 창작 IP** (외부 저작물 아님 — 저작권 문제 없음).
- 게임 내 런타임에서 외부 API·유료 서비스를 호출하지 않으므로, 심사자는 별도 계정·비용 없이 실행할 수 있습니다.